参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

采煤机螺旋滚筒叶片螺旋升角对工作面输送机装煤效率的影响

Dinh Van Chien, Nguyen Khac Linh, Nguyen Van Xo, Le Thanh Binh

《煤炭》（Ugol' – Russian Coal Journal），2020年，第1期，第46–50页 • 原创论文 • UDC 622.232.72.054.53:622.647.1 • DOI: 10.18796/0041-5790-2020-1-46-50

摘要

本文提出了一种评价采煤机后滚筒将煤从破碎区卸载到工作面输送机上的过程的方法，以及选择滚筒叶片螺旋升角的方法。基于对直径1800 mm、叶片螺旋升角分别为16°、18°、20°、22°和24°的螺旋滚筒在相同转速和牵引速度下五种装载过程方案的模拟结果，对煤流进行了分析。文中给出了煤在滚筒叶片间空间内运移过程的研究结果，分析了叶片螺旋升角对叶片间空间煤的充填程度以及对破碎煤体循环的影响，并探讨了叶片从破碎区卸煤的特性对滚筒生产率和扭矩的影响。滚筒装煤生产率最高时对应的螺旋滚筒叶片螺旋升角为19.2°，扭矩最大时对应的角度为22.6°。

关键词：*煤炭；井工开采；采煤机；采煤机螺旋滚筒；输送机；装载；模拟；效率。*

引言

众所周知，在缓倾斜中厚煤层和厚煤层的综合机械化采煤工作面中，螺旋滚筒采煤机已得到最为广泛的应用。螺旋滚筒具有工艺性好、结构简单和可靠性高等特点。然而，它们也存在显著的缺点：采出煤中细粒级含量高达40%，比能耗和产尘强度高[1, 2, 3]。以寻求提高采煤过程效率的技术方案为目的的研究主要集中在截割过程上，而对向工作面输送机装煤过程的研究[4, 5, 6]重视不够；装煤过程总体上既包括从破碎区卸煤、由滚筒输送煤体并将其装上输送机的过程，也包括煤从煤体上剥离的过程。

在工作空间充填系数相对较小（不超过0.3–0.4）的水平及小倾角螺旋装载和输送机构中，散状物料的移动伴随着在每片叶片前方形成拖曳体，其内部由于方向各异的重力、惯性力和摩擦力而发生循环过程。这正是螺旋输送机主要缺点的根源——物料移动能耗增加以及物料额外的、二次的、往往是不希望出现的粉碎。

装载过程的效率受滚筒的几何参数、结构参数和工况参数、被输送物料的性质以及装载条件的影响，这些条件包括：滚筒轴线相对水平面的倾角、煤层倾角、截深、湿度等。矿山机械的特点在于，在工作过程中滚筒轴线倾角、物料性质和装载条件可能在很大范围内变化，从而导致过程效率指标数值的增大或减小，这些指标包括：生产率（Q_K）、比能耗（H_W）和二次粉碎（粒度组成，W_d）。

据此，可将生产率和比能耗视为评价装载过程最优性的准则，并用于选择或修正滚筒叶片的螺旋升角。还应指出生产率和比能耗的另一有用特性，即可借此区分叶片安装角不同的滚筒的工作状态。这一特点对于模拟螺旋滚筒装载散体物料的过程具有重要意义，可加快实验研究并降低其成本。

煤流在滚筒中形成以及在滚筒叶片间空间中运移的过程研究得最为充分，卸载过程参数计算方法和滚筒参数选择方法均已得到论证。然而，叶片螺旋升角和煤的湿度对散体煤运动特性、对其循环以及对煤的粉碎的影响尚研究不足[7, 8]。

考虑到研究的现实意义，以及在实际对象和设备样机上开展生产性试验和实验室试验的复杂性和高成本，采用EDEM 3D软件对过程进行模拟，以研究采煤机螺旋滚筒叶片间空间内煤的装载和输送过程。

在全部多样性上模拟接近真实的工作条件并不合理。可将总体复杂的模拟问题分解为若干局部问题分别求解。模拟方法恰恰最适合求解此类多方案问题。但必须注意，设计人员在设计时需要评估所有可能的情况、方案及其组合，以便选出可接受的综合技术方案，并在实际结构中加以实现。

如果说提高实物与模型在几何参数和工况参数上的相似程度通常不成问题，那么按密度和摩擦系数对被输送物料进行建模则相当复杂，且并非总能实现。

根据Liu C.S.的研究[9]，螺旋升角的变化范围为8–30°。在直径1800 mm滚筒的应用实践中，滚筒螺旋升角的变化范围为16–24°。

[图1 — 见原文PDF第3页] 螺旋滚筒的参数

滚筒螺旋线的螺旋升角

$$\alpha = arctan\,[S / (\pi D_{ш})]$$

取决于直径$D_{ш}$和螺距S，图1对此作了很好的说明。

滚筒的生产率取决于其几何参数和转速参数，按下式确定[11, 12]：

$$Q_{ш} = [\,(\pi/4)\cdot(D_{ш}^{2} - d_{cm}^{2}) - (D_{ш} - d_{cm})\cdot\delta_{ш}\cdot N_{з} / (2\sin\alpha_{ш})\,]\cdot S\cdot n_{об}\cdot K_{з}\cdot c,\ t/min, \quad (1)$$

式中：$D_{ш}$——滚筒直径，m；$d_{ст}$——滚筒筒毂直径，m；δ——滚筒叶片厚度，m；$N_{з}$——滚筒叶片头数；α——滚筒叶片螺旋升角，(°)；S——滚筒螺距，m；$n_{об}$——滚筒转速，min^{-1}；$K_{з}$——滚筒截面充填系数；c——考虑输送机倾斜的系数。

考虑所形成的煤流以及叶片卸煤的特性，后滚筒向输送机装煤的生产率按下式确定：

$$Q_{к} = Q_{ш} - Q_{п} - Q_{ос},\ t/h, \quad (2)$$

式中：$Q_{ш}$——滚筒的计算生产率，t/h；$Q_{ос}$——未装载煤层（浮煤）的形成强度，t/h；$Q_{п}$——输送机下方积煤强度，t/h。

采掘机械（特别是采煤机）装煤过程的比能耗按已知关系式确定[13]：

$$H_{W} = P / Q_{к} = M\cdot n / (9550\cdot Q_{к}),\ kW\cdot h/t, \quad (3)$$

式中：P——螺旋滚筒向工作面输送机装煤过程的能量流功率，kW；M——滚筒上的扭矩，N·m；$Q_{к}$——滚筒向输送机装煤的生产率，t/h；$n_{об}$——滚筒转速，min^{-1}。

滚筒叶片间空间内煤运移过程的模拟

利用EDEM 3D软件对实际过程进行模拟，研究了滚筒参数对装煤过程参数的影响。

模拟中采用以下参数值：

- 滚筒直径——1800 mm；筒毂直径——600 mm；滚筒螺旋升角α：16°、18°、20°、22°和24°；叶片数——3；叶片厚度——50 mm；截深——800 mm；输送机挡板高度$h_{к}$——350 mm；输送机中部槽槽宽——800 mm；减速箱壁高——350 mm；转速——60 min^{-1}；采煤机牵引速度——4 m/min；
- 颗粒平均直径——30 mm；散体中颗粒间摩擦系数——0.8；颗粒与金属间摩擦系数——0.6；颗粒刚度$c_{ч} = 1\times10^{4}$ N·m；物料自然安息角r = 35°。

在装载过程中，后滚筒利用叶片将破碎煤体从煤体剥离区推出，在滚筒叶片间空间内移动煤，再将其推过输送机与滚筒之间的过渡区并装上输送机。煤流在旋转滚筒产生的压力作用下进入输送机。部分煤留在滚筒与输送机之间间隙处的底板上。装煤过程的模拟结果见表，t_{i}时刻模拟过程的片段见图2。

[图2 — 见原文PDF第4页] 采煤机螺旋滚筒装煤过程的模拟

结果与讨论

图3给出了滚筒扭矩与在16–24°范围内变化的叶片螺旋升角之间的关系。扭矩的最大值和最小值分别对应于滚筒螺旋升角22.6°和16°。

扭矩与滚筒叶片螺旋升角的关系以螺旋升角α的函数表示：

$$M = -21.357\alpha^2 + 967.19\alpha - 6002.8，N{\cdot}m， \quad (4)$$

式中：α——滚筒螺旋升角。

相关系数$R^2 = 0.8185$；滚筒上的最大扭矩对应于滚筒螺旋升角22.6°。

[图3 — 见原文PDF第4页] 滚筒扭矩与螺旋升角的关系（拟合曲线：$M = -21.357\alpha^2 + 967.19\alpha - 6002.8$；$R^2 = 0.8185$；坐标轴：扭矩，N・m — 滚筒螺旋升角，(°)）

图4给出了螺旋升角在16°至24°范围内变化时向输送机装煤强度的变化关系。这些关系为抛物线函数，生产率在145.2至158.8 t/h范围内变化。

图4给出了后滚筒向输送机装煤生产率与螺旋升角α的函数关系：

$$Q_K = -0.6536\alpha^2 + 25.165\alpha - 86.112，t/h。 \quad (5)$$

[图4 — 见原文PDF第4页] 生产率与滚筒螺旋升角的关系（图中拟合曲线：$Q_K = -0.6571\alpha^2 + 25.306\alpha - 87.44$；$R^2 = 0.8399$；坐标轴：生产率，t/h — 滚筒螺旋升角，(°)）

相关系数$R^2 = 0.8382$。向输送机装煤的最大生产率对应于滚筒螺旋升角19.2°。

由图3、图4可知，向输送机装煤的过程可以用滚筒扭矩与螺旋升角在16–24°范围内的抛物线关系来表示。装煤强度和扭矩随滚筒螺旋升角变化的趋势基本一致，但二者的变化幅度并不对应，表明它们之间存在非线性相关关系。因此，在选择滚筒螺旋升角时应综合考虑生产率、扭矩和比能耗。

滚筒扭矩、生产率和比能耗与螺旋升角的关系			
滚筒螺旋升角，(°)	**扭矩平均值，N・m**	**向输送机供煤强度，t/h**	**比能耗 $H_W = M \cdot n / (9550 \cdot Q_K)$，kW・h/t**
16	4113	148.8	0.17
18	4284	155.0	0.17
20	4757	158.8	0.19
22	5196	147.4	0.22
24	4786	142.8	0.21

螺旋滚筒输送煤的能耗见表和图5。

比能耗与角度α的关系可用下式估算：

$$H_W = 0.0061\alpha + 0.0719，kW{\cdot}h/t \quad (6)$$

[图5 — 见原文PDF第5页] 比能耗与滚筒螺旋升角的关系（$H_W = 0.0061\alpha + 0.0719$；$R^2 = 0.783$）

比能耗（6）随滚筒螺旋升角α的减小而线性降低。因此在选择时必须考虑生产率、扭矩和比能耗的数值。结论是：滚筒螺旋升角19.2°对应于向输送机装煤过程的最大强度。

结论

根据对采煤机螺旋滚筒在叶片螺旋升角16–24°范围内变化时装煤过程模拟结果的分析，可以得出：

- 向输送机装煤的最大强度（158.8 t/h）对应于滚筒螺旋升角19.2°，从生产率角度看该角度即为滚筒的合理螺旋升角；
- 最大扭矩对应于滚筒螺旋升角22.6°，而最小扭矩对应于16°；
- 在选择滚筒螺旋安装角时，必须综合考虑装载过程的各项指标：生产率、扭矩和比能耗。

论文信息：收稿日期2019年8月6日；审稿日期2019年11月21日；录用日期2019年12月2日。

参考文献

1. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Lykov Y.V. Substantiation of the parameters of coal unloading process onto the conveyor using shearer drums // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 194. P. 1-5.
2. Justification of process of loading coal onto face conveyors by auger heads of shearer-loader machines / K.L. Nguyen, V.V. Gabov, D.A. Zadkov, T.B. Le // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327. DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132.
3. Peng S.S. Longwall Mining. U.S.: 2nd edition, October 2006. 621 p.
4. Обоснование геометрических и режимных параметров шнековых исполнительных органов, обеспечивающих эффективность погрузки угля на забойный конвейер / В.В. Габов, К.Л. Нгуен, В.С. Нгуен и др. // Уголь. 2018. № 2. С. 32-35. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-2-32-35. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/022018.pdf (дата обращения: 15.12.2019).
5. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Zadkov D.A. Improvement of drum shearer coal loading performance // EURASIAN MINING. 2018. N 2. P. 22-25.
6. Ayhan M., Eyyuboglu E.M. Comparison of globoid and cylindrical shearer drums' loading performance // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. Vol. 106. P. 51-56.
7. Zagrivnyj E.A., Basin G.G. External dynamics formation in mining machines // Journal of Mining Institute. 2016. Vol. 217. P.140-149.
8. Бойко Н.Г. Погрузка угля очистными комбайнами. Донецк: ДонНТУ, 2002. 157 с.
9. Liu C.S. Theoretical design foundation of shearer. Xuzhou: China University of Mining & Technology Press, 2003. P. 42-44.
10. Солод В.И., Гетопанов В.Н., Рачек В.М. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. М.: Недра, 1982. 350 с.
11. Сафохин М.С., Александров Б.А., Нестеров В.И. Горные машины и оборудование. М.: Недра, 1995. 463 с.
12. Позин Е.З., Меламед В.З., Тон В.В. Разрушение угля выемочными машинами. М.: Недра, 1984. 288 с.
13. Вернер В.Н. Исследование и обоснование рациональных параметров шнековых погрузочно-транспортирующих органов выемочных машин: дис. ...доктора. техн. наук. Кемерово, 1999. 319 с.